

NRA-IDE 誤差追跡・遊び・閾値の整理

FILE: NRA-IDE_error_tracking_summary_JP_20260426_035916.md

Generated: 2026-04-26 03:59:16 JST

Author: M-Tokuni / NRA-IDE Project

1. 中心結論

NRA-IDEの誤差処理は、誤差を消す方式ではない。欠測、外れ値、不可視、相殺、増幅、未知相関を、推測で補完せず、その状態として記録する。主計算に混ぜてよいものと隔離すべきものを分け、観測できる範囲から粗く追跡し、観測が戻るにつれて段階的に精度を上げる。

これは「後戻り」ではなく、局所再構成または再同期に近い。

2. 遊びと閾値は別物

遊び p

遊び p は、観測や反応の余白である。小さな揺らぎ、欠測による粗さ、追跡周期の欠落に対して、すぐ補正や制御へ流さないための幅である。

欠測時間や追跡周期の消失が増えた場合、遊び p は広がってよい。ただし、安全判定を甘くするためではなく、観測解像度が落ちたことを正直に表すためである。

閾値 θ

閾値 θ は、状態遷移の境界である。Fail-Closed、委譲、災害モード移行などの判定点である。

遊び p を広げることは、閾値 θ を広げることではない。

3. 誤差要素と基本変数

A, B は2つの誤差要素である。

δ_{net} は見かけ残差である。

打ち消し型：

$$\delta_{\text{net}} = |A - B|$$

増幅型：

$$\delta_{\text{net}} = |A + B + \rho AB|$$

δ_{gross} は内部張力である。

$$\delta_{\text{gross}} = |A| + |B|$$

増幅型では次のように置く。

$$\delta_{\text{gross}} = |A| + |B| + |\rho AB|$$

H は隠れ危険比である。

$$H = \frac{\delta_{\text{gross}}}{\delta_{\text{net}} + \varepsilon}$$

H が大きい場合、見かけ上は静かでも、大きな誤差同士が打ち消し合っている可能性がある。

4. 相関閾値と誤差追跡閾値

少なくとも2つの閾値が必要である。

θ_{corr}

測定対象同士の相関関係が壊れたかを見る閾値。

$$R_{\text{corr}} = \frac{\delta_{\text{corr}}}{\theta_{\text{corr}}}$$

θ_{track}

観測、追跡、局所再構成がまだ成立しているかを見る閾値。

$$R_{\text{track}} = \frac{\delta_{\text{track}}}{\theta_{\text{track}}}$$

R_{corr} が超過した場合は対象側の危険。 R_{track} が超過した場合は追跡側の不能。この二つは混ぜてはいけない。

5. MISSING と不能ログ

値が取れないことは空白ではない。MISSING は、観測が成立しなかったという状態である。0、前回値、平均、補間で埋めてはいけない。

不能もログである。不能ログとは、数値として扱えない観測状態を、推測で補完せず、構造追跡の事実として記録するログである。

例：

- MISSING
 - INACCURATE
 - OUT_OF_BAND
 - UNKNOWN_CORRELATION
 - RECONSTRUCT_FAILED
 - TRACKING_UNAVAILABLE
-

6. 災害時の外れ値

災害時の外れ値は、ノイズではなく死活値である可能性がある。丸める、平均する、補間する、捨てる処理は危険である。

災害時の外れ値は主計算の平均系列には混ぜず、死活判定系列へ隔離して記録する。

7. 見えないことも追跡対象

不可視も観測状態である。値が見えなかった地点、時刻、継続時間を推測で埋めずに追跡ログとして残す。

見えないことを消すのではなく、見えないことを見える形で記録する。

8. 粗い値と相関

正確値が取れないことと、相関が見えないことは同じではない。数値が荒くても、相関の向き、位相、増減、連動が見える場合はある。

状態分類：

- VALID
 - COARSE_BUT_CORRELATED
 - MISSING
 - OUT_OF_BAND
 - UNKNOWN_CORRELATION
 - TRACKING_UNAVAILABLE
-

9. 観測相関と推定相関の分離

観測された相関と、推定で作った相関は別層である。

観測相関は、直接測定された値、欠測ログ、外れ値ログを含む状態から見えた相関である。

推定相関は、欠測や外れ値を補間、平均、前回値保持などで埋めたあとに作られた相関である。推定相関を主計算に戻すと二重推定に近づくため、主計算へ戻してはいけない。

10. 二重推定との違い

二重推定は、推定値を次の推定の原因にしてしまう。

NRA-IDEの誤差処理は、欠測、逸脱、不可視、未知を推測で補完しない。まず状態として記録し、汚染された値を主計算から隔離する。そのうえで、観測可能な範囲から粗く追跡し、観測復帰に応じて段階的に精度を増す。

11. 次に修正すべきHTML

現在のHTMLでは、まだ以下が混ざっている。

遊び幅 τ

$$R = \frac{\delta_{\text{effective}}}{\tau}$$

次版では次のように分ける。

遊び p 相関閾値 θ_{corr} 誤差追跡閾値 θ_{track}

$$R_{\text{corr}} = \frac{\delta_{\text{corr}}}{\theta_{\text{corr}}}$$

$$R_{\text{track}} = \frac{\delta_{\text{track}}}{\theta_{\text{track}}}$$

追加したい状態表示：

- MISSING
- INACCURATE
- OUT_OF_BAND
- COARSE_BUT_CORRELATED
- UNKNOWN_CORRELATION
- TRACKING_UNAVAILABLE
- FAIL_CLOSED

FAIL_CLOSED は、単なる値の消失ではなく、構造追跡の継続不能として委譲する状態である。

12. 一文定義

NRA-IDEの誤差追跡は、誤差を推測で補完して整える方式ではない。欠測、逸脱、不可視、外れ値、未知相関、不能を正直にログ化し、主計算に混ぜてよいものと隔離すべきものを分け、観測可能な範囲から粗く追跡し、観測復帰に応じて段階的に精度を増していく局所再構成方式である。

©M-Tokuni 2026